◆ تفوّق

المستوى: السنة الأولى ثانوي **المادة:** الرياضيات **التصحيح:** حل مقترح

اختبار الفصل الأول في الرياضيات — جذع مشترك علوم وتكنولوجيا — الحل

حل التمرين الأول

1. $-3 \notin \mathbb{N}$ ، $\frac{2}{3} \notin \mathbb{D}$ (كتابته العشرية غير منتهية) ، $\sqrt{16} = 4 \in \mathbb{Z}$ ، $0{,}25 \in \mathbb{D}$ ، $\pi \notin \mathbb{Q}$
2. $[-2\,;5[\cap [1\,;7] = [1\,;5[$ ؛ $[-2\,;5[\cup [1\,;7] = [-2\,;7]$

حل التمرين الثاني

1. $1 \leq x \leq 5 \iff -2 \leq x-3 \leq 2 \iff |x-3| \leq 2$، إذن $x \in [1\,;5]$.
   التفسير: الأعداد التي **تبعد عن** 3 **بمسافة لا تتجاوز** 2.
2. $2x+1 = 5$ أي $x = 2$ أو $2x+1 = -5$ أي $x = -3$. مجموعة الحلول: $\{-3\,;2\}$.
3. $4{,}23 < 3\sqrt{2} < 4{,}26$ ومنه $3{,}23 < 3\sqrt{2} - 1 < 3{,}26$.

حل التمرين الثالث

1. $f(0) = 3$ ، $f(1) = 1 - 4 + 3 = 0$ ، $f(3) = 9 - 12 + 3 = 0$
2. $(x-2)^2 - 1 = x^2 - 4x + 4 - 1 = x^2 - 4x + 3 = f(x)$
3. $(x-2)^2 \geq 0$ إذن $f(x) \geq -1$. القيمة الحدية الصغرى -1 تبلغها الدالة من أجل $x = 2$.
4. $f(x) = (x-3)(x-1) = (x-2-1)(x-2+1)$، إذن $f(x) = 0$ يعني $x = 1$ أو $x = 3$.

حل التمرين الرابع

1. $P(x) = 2\big(x + (x-2)\big) = 4x - 4$ ؛ $S(x) = x(x-2) = x^2 - 2x$
2. $P(7) = 24\,\text{m}$ ؛ $S(7) = 49 - 14 = 35\,\text{m}^2$
3. $4x - 4 = 36$ أي $x = 10$ (الطول $10\,\text{m}$ والعرض $8\,\text{m}$).